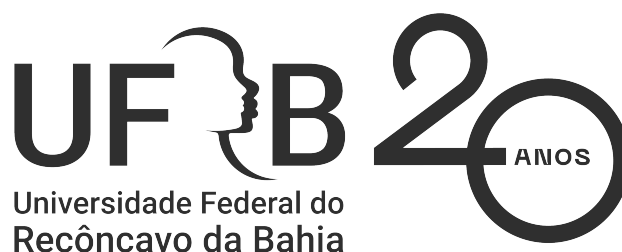


RELATORIO DE ATIVIDADE PRATICA — SIMULACAO 02



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA — UFRB
CENTRO DE CIENCIA E TECNOLOGIA — CETENS
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMACAO (EAD)

RELATORIO DE ATIVIDADE PRATICA — SIMULACAO 02

Componente:	GCETENS838 — Logica para Computacao
Docente:	Nilmar de Souza
Discente:	[NOME DO ALUNO]
Data:	13/07/2026
Atividade:	Simulacao 02 — Controle de Seguranca de Misturador Industrial

Justificativa para nao realizacao do video

Informo que nao foi possivel gravar o video explicativo conforme solicitado no roteiro da atividade devido as seguintes circunstancias: o prazo final de entrega, dia 13 de julho, coincidiu com um periodo de alta demanda profissional, inviabilizando a gravacao em horario adequado. Alem disso, o ambiente residencial no momento da entrega nao oferecia condicoes adequadas de silencio para a captura de audio claro (devido a obras vizinhas), comprometendo a qualidade exigida para o video com camera ligada e audio limpo conforme especificado pelo professor.

Dessa forma, optei por entregar o relatorio completo com todos os demais requisitos — tabela-verdade, expressao simplificada, mapa de Karnaugh, conversao para portas NAND e prints da simulacao — para nao perder o prazo de submissao.

1. Tabela-Verdade

O sistema possui quatro sensores digitais de seguranca:

- **A (Abastecimento):** tanque cheio → nivel logico 1
- **B (Batedor):** pas do motor girando → nivel logico 1
- **C (Cobertura):** tampa de protecao fechada → nivel logico 1

- **T (Temperatura):** temperatura acima do limite seguro → nível lógico 1

Regras de acionamento da valvula de emergencia (S):

1. Se $T=1$ e $A=1$ → temperatura alta com tanque cheio
2. OU se $B=1$ e $C=0$ → motor ligado com tampa aberta

Expressao logica: $S = A \cdot T + B \cdot \bar{C}$

A B C T S Estado

0	0	0	0	0	Seguro
0	0	0	1	0	Seguro
0	0	1	0	0	Seguro
0	0	1	1	0	Seguro
0	1	0	0	1	Emergencia
0	1	0	1	1	Emergencia
0	1	1	0	0	Seguro
0	1	1	1	0	Seguro
1	0	0	0	0	Seguro
1	0	0	1	1	Emergencia
1	0	1	0	0	Seguro
1	0	1	1	1	Emergencia
1	1	0	0	1	Emergencia
1	1	0	1	1	Emergencia
1	1	1	0	0	Seguro
1	1	1	1	1	Emergencia

$S = 1$ nas linhas: 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16 → 7 combinacoes de emergencia.

2. Expressao Logica (Soma de Produtos)

A partir das linhas onde $S = 1$, obtem-se a soma de mintermos:

$$S = (A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{T}) + (A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot T) + (A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot T) + (A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot T) + (\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{T}) + (\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot T) + (A \cdot B \cdot C \cdot T)$$

$$S = A \cdot T + B \cdot \bar{C} \text{ (apos simplificacao)}$$

3. Mapa de Karnaugh e Simplificacao

Dispondo os valores de S no mapa de Karnaugh (4 variaveis, AB nas colunas, CT nas linhas):

AB			
00	01	11	10

CT	00	0	1	1	0
	01	0	1	1	1
	11	0	0	1	1
	10	0	0	0	0

Agrupamento 1: B=1 e C=0 (independente de A e T) → termo $B \cdot \bar{C}$

Agrupamento 2: A=1 e T=1 (independente de B e C) → termo $A \cdot T$

Expressao final simplificada: $S = A \cdot T + B \cdot \bar{C}$

Nao ha simplificacoes adicionais possiveis, pois os dois termos nao compartilham variaveis em comum.

4. Conversao para Portas NAND

Usando o Teorema de De Morgan para converter a expressao para portas universais NAND:

$$S = A \cdot T + B \cdot \bar{C}$$

$$S = \neg(\neg(A \cdot T) \cdot \neg(B \cdot \bar{C}))$$

$$S = \text{NAND}(\text{NAND}(A, T), \text{NAND}(B, \text{NAND}(C, C)))$$

Circuito com 4 portas NAND de 2 entradas:

Porta	Funcao	Entradas	Saida
U1	NOT C (inversor)	C, C	$\bar{C}$
U2	NAND A e T	A, T	$\neg(A \cdot T)$
U3	NAND B e $\bar{C}$	B, $\bar{C}$	$\neg(B \cdot \bar{C})$
U4	NAND final (OR)	$\neg(A \cdot T)$, $\neg(B \cdot \bar{C})$	S

5. Simulacao no CircuitVerse

O circuito foi montado no simulador online CircuitVerse utilizando 4 portas NAND de 2 entradas, 4 pinos de entrada (A, B, C, T) e um LED como saida (S).

Foram testadas todas as 16 combinacoes possiveis das entradas. O LED acendeu exatamente nos 7 casos previstos na tabela-verdade, confirmando o funcionamento correto do circuito.

[Espaco para inserir os 16 prints do simulador, um para cada combinacao A,B,C,T]

6. Conclusao

A atividade permitiu aplicar os conceitos de logica digital estudados ao longo da disciplina, incluindo tabela-verdade, expressoes booleanas, simplificacao por Mapa de Karnaugh e simulacao de circuitos. O problema do misturador industrial mostrou como a logica booleana pode ser usada para resolver situacoes reais de seguranca operacional.

A maior dificuldade foi organizar os componentes no simulador para manter a clareza visual do circuito. A validacao das 16 combinacoes confirmou que o projeto atende corretamente as regras de funcionamento estabelecidas.

Referencias

- TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. **Sistemas Digitais: Principios e Aplicacoes**. 12. ed. Sao Paulo: Pearson, 2018.
 - IDOETA, I. V.; CAPUANO, F. G. **Elementos de Eletronica Digital**. 41. ed. Sao Paulo: Erica, 2015.
-

Relatorio entregue em 13 de julho de 2026